

Activitat 5 — Síntesi: el mapa i les trampes

Reunir en un full el mètode del factor multiplicador i les aplicacions financeres, i construir un «quadre de trampes» amb els errors típics per no tornar-hi a caure.

Idea clau

Abans de l'informe final, ordenem la caixa d'eines. Tota la unitat es resumeix en una idea potent —els canvis percentuals es multipliquen— i en un grapat de trampes que ara ja saps esquivar. Un bon mapa et farà anar ràpid i segur.

El mapa de la unitat

Tot amb factors

- **Augmentar** un $r\%$: $\times(1 + \frac{r}{100})$. **Disminuir** un $r\%$: $\times(1 - \frac{r}{100})$.
- **Encadenar** canvis: multiplicar factors (mai sumar percentatges).
- **Problema invers** (treure l'IVA, trobar el preu original, la taxa): *dividir* pel factor.
- **Interès simple**: $C \cdot r \cdot p$ d'interessos; capital final $C + C \cdot r \cdot p$.
- **Interès compost**: capital final $C \cdot (1 + r)^p$.
- **Sectors**: $\text{angle} = \frac{\text{part}}{\text{total}} \cdot 360^\circ$.

Quadre de trampes (per completar al Quadern)

Trampa	Com esquivar-la
Sumar percentatges encadenats	Multiplicar els factors: $0,70 \cdot 1,21$, no -9%
«Puja i baixa el mateix %, torna a l'inici»	$1,2 \cdot 0,8 = 0,96$: hi ha pèrdua neta
Treure l'IVA restant el %	Dividir pel factor: $\frac{121}{1,21} = 100$
«Terminis sense interessos»	Comparar el total amb el preu al comptat

Exercici resolt 2.5.1 — Un cas que ho barreja tot

Una bici costa 400€ (sense IVA). S'hi aplica el 21% d'IVA i, com a client habitual, un 10% de descompte. Quant pagues? I si després la financen en 10 quotes de 46€, quant costa el finançament?

Solució. Preu a pagar: $400 \cdot 1,21 \cdot 0,90 = 435,60$ €. A terminis: $10 \cdot 46 = 460$ €; el finançament costa $460 - 435,60 = 24,40$ €.

Resposta: Pagues 435,60€; el finançament recarrega 24,40€.

Exercicis per fer

2.5.1 Factors ràpids. Escriu el factor:

- (a) +12%
- (b) -35%
- (c) +200%
- (d) -0,2%

2.5.2 Cadena completa. Un preu de 80 €: +21% d'IVA, després -25% de descompte, després +5% de recàrrec per pagament ajornat. Preu final?

2.5.3 Problemes inversos. Resol:

- (a) Un preu amb IVA (21%) inclòs és 60,50 €. Preu base?
- (b) Amb un -40%, un article val 54 €. Preu original?
- (c) 1 000 € es converteixen en 1 060 € en un any (simple). Taxa?

2.5.4 Interessos. 1 500 € al 2% durant 4 anys:

- (a) amb interès simple, capital final;
- (b) amb interès compost, capital final;
- (c) diferència entre tots dos.

2.5.5 Sectors. Un pressupost de 250 €: material 100 €, transport 75 €, personal 50 €, altres 25 €. Percentatges i angles de cada sector.

2.5.6 Rutina d'estimació. Sense calcular exactament, ordena de menor a major el preu final de 100 € després de: (i) -10%; (ii) -10% i -10%; (iii) +10% i -10%. Després comprova.

2.5.7 Troba l'error (una llista). Un full de repàs té tres afirmacions; una és falsa. Troba-la, explica per què i corregeix-la:

$$\frac{242}{1,21} = 200 \quad \checkmark \quad 100 \cdot 1,2 \cdot 0,8 = 96 \quad \checkmark \quad \ll -20\% \text{ i } -30\% \text{ és } -50\% \gg ?$$

2.5.8 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r per què, per encadenar descomptes i impostos, cal multiplicar factors i no sumar percentatges. Fes servir un exemple.

2.5.9 Per al Quadern d'eines. Deixa a punt, en una pàgina, el full de referència de la unitat: la regla del factor, els problemes inversos, les fórmules d'interès (simple i compost), la fórmula de l'angle del sector i el quadre de trampes complet.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

2.5.1 (a) $\times 1,12$ (b) $\times 0,65$ (c) $\times 3$ (d) $\times 0,998$.

2.5.2 $80 \cdot 1,21 \cdot 0,75 \cdot 1,05 = 76,23 \text{ €}$ (aprox.; $80 \cdot 1,21 = 96,80$; $\cdot 0,75 = 72,60$; $\cdot 1,05 = 76,23$).

2.5.3 (a) $\frac{60,50}{1,21} = 50 \text{ €}$. (b) $\frac{54}{0,60} = 90 \text{ €}$. (c) factor 1,06: taxa 6%.

2.5.4 (a) simple: $1\,500 + 1\,500 \cdot 0,02 \cdot 4 = 1\,620 \text{ €}$. (b) compost: $1\,500 \cdot 1,02^4 \approx 1\,623,66 \text{ €}$.
(c) diferència $\approx 3,66 \text{ €}$ a favor del compost.

2.5.5 Material: 40%, 144°. Transport: 30%, 108°. Personal: 20%, 72°. Altres: 10%, 36°.

2.5.6 (i) 90 €; (ii) $100 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 81 \text{ €}$; (iii) $100 \cdot 1,1 \cdot 0,9 = 99 \text{ €}$. Ordre de menor a major:
(ii) $81 < (i) 90 < (iii) 99$.

2.5.7 La tercera és falsa: -20% i -30% *no* és -50% , sinó $0,80 \cdot 0,70 = 0,56$, o sigui un -44% . Sobre 100 € queda 56 €, no 50 €. Els altres dos passos són correctes.

2.5.8 Resposta oberta. Idea: cada percentatge s'aplica sobre una base diferent; multiplicar factors ho respecta, sumar percentatges no.

2.5.9 Resposta oberta (full de referència del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració prèvia al producte, en format-CBM: connectar totes les eines (factor, inversos, interessos, sectors) i consolidar el *quadre de trampes*. Bon moment per detectar llacunes abans de l'informe i la prova.
- **Criteri 4.2 i 2.1.** El quadre de trampes és, en el fons, un catàleg de patrons erronis i la seva correcció; verbalitzar-los (ex. 7, 8) treballa la justificació (2.1) i el reconeixement de patrons (4.2).
- **Ítems que barregen (ex. 2, exemple resolts).** Cadenes de tres factors amb IVA, descompte i recàrrec discriminen qui domina el mètode de qui aplica receptes soltes.
- **Problemes inversos (ex. 3).** Reforcen que treure un canvi és dividir pel factor; és l'error més persistent i convé insistir-hi.
- **Troba l'error (ex. 7).** Recull la suma de percentatges en una llista de verificació ràpida: cal detectar *quina* falla i per què (N3).
- **Full de referència (ex. 9).** Que quedi realment en una pàgina: serà el material de consulta a l'informe i, si el/la docent ho decideix, a la prova.